

IoTEdu: Plataforma Integrada para Gestão, Monitoramento e Resposta a Incidentes em Redes WiFi IoT nas IFES

Joner Assolin¹, Matheus Ciocca¹, Emanuel Carricio¹, Diego Kreutz¹
Silvio E. Quincozes^{1,2}, Angelo Diniz¹, Canofre Santos¹
Roberto Rosa dos Santos², Rui de Quadros Ribeiro³

¹Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

²Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)

³Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

{jonerassolin, matheusciocca, emanuelferreira, angelodiniz}.aluno@unipampa.edu.br
{diegokreutz, silvioquincozes, canofre}@unipampa.edu.br
robertor@ufcspa.edu.br, rui.ribeiro@cpd.ufrgs.br

Resumo. A adoção crescente de dispositivos IoT nas IFES expõe redes institucionais a riscos que os processos atuais de gestão não conseguem mitigar com agilidade. Este trabalho apresenta o IoTEdu, uma plataforma aberta para gestão integrada de dispositivos IoT em redes WiFi institucionais, com auto-cadastro, classificação por risco, segregação por VLAN e governança distribuída por unidade organizacional. O monitoramento combina verificações proativas de conformidade com orquestração multi-IDS (Suricata, Snort, Zeek) e contenção automática via pfSense. A plataforma está em implantação no campus Alegrete da UNIPAMPA.

1. Introdução

A crescente adoção de dispositivos IoT em Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) tem transformado os campi universitários em ambientes ciberfísicos de alta complexidade operacional. Salas de aula inteligentes, sensores ambientais, equipamentos de laboratório, sistemas de controle de acesso e câmeras IP estão cada vez mais integrados às infraestruturas institucionais, criando redes heterogêneas que coexistem com equipamentos gerenciados, ambientes BYOD e protótipos de pesquisa. Estimativas recentes apontam para mais de 21 bilhões de dispositivos conectados globalmente, com crescimento anual superior a 14% [IoT Analytics 2025]. Esse ecossistema, embora amplie a capacidade operacional das instituições, expande significativamente a superfície de ataque: dispositivos IoT frequentemente operam com firmware desatualizado, autenticação frágil e ciclos irregulares de atualização [Alsheavi et al. 2025], e mais de 30% dos incidentes em redes institucionais envolvem dispositivos de baixa capacidade computacional [Alqahtani et al. 2023, Nguyen et al. 2024].

O problema central, contudo, precede a detecção de ameaças. No cenário atual das IFES brasileiras, instituições como UFRGS, Unicamp e UNIPAMPA relatam atrasos de até seis dias úteis para aprovação e vinculação de dispositivos IoT às suas redes, enquanto instituições como a UFAM operam redes abertas sem controle adequado. Esse dilema coloca gestores diante de uma escolha indesejada: aceitar riscos de redes abertas, submeter-se a processos burocráticos lentos, ou abrir mão dos benefícios que esses

dispositivos oferecem ao ensino e à pesquisa. Agravando esse cenário, a ausência de controle centralizado deixa dispositivos vulneráveis após o cadastro, sem monitoramento contínuo de conformidade, atualizações ou autenticação adequada [Alsheavi et al. 2025], tornando-os invisíveis às equipes de TIC até que um incidente os exponha.

Esse desafio é acentuado pela estrutura organizacional das IFES, que em sua maioria operam sob configurações multicampi e multidepartamentais. Campi, centros, departamentos, laboratórios e cursos possuem dinâmicas distintas de uso de IoT, diferentes perfis de usuários e variados níveis de maturidade em segurança. Soluções que não contemplem essa segmentação interna tendem a concentrar toda a responsabilidade em uma única equipe de TIC central, criando gargalos de governança, ou a delegar o controle de forma descoordenada, sem visibilidade consolidada nem políticas consistentes entre as unidades. Referências internacionais, como a plataforma SURF¹, adotada por instituições como Harvard, UCLA e CMU, demonstram a viabilidade de modelos que combinam gestão centralizada com controle distribuído por unidade. No Brasil, as soluções existentes, como a da Unicamp², são restritas a projetos institucionais específicos, não são ágeis e carecem de gestão proativa de segurança.

Para endereçar esse cenário, este trabalho apresenta o IoTEdu³, uma plataforma integrada para gestão, monitoramento e resposta a incidentes em redes WiFi IoT nas IFES, desenvolvida no âmbito do projeto GT-IoTEdu⁴, apoiado pela RNP. O IoTEdu oferece auto-cadastro ágil de dispositivos, sem intervenção das equipes de TIC, com classificação por categorias de risco e segregação de tráfego em SSIDs e VLANs específicas. Uma interface unificada provê visibilidade em tempo real sobre conectividade, conformidade e histórico de segurança, com ferramentas para configuração de políticas e tomada de decisão sobre alertas. O monitoramento combina verificações proativas de conformidade com mecanismos reativos de bloqueio e quarentena automatizados, baseados na orquestração de múltiplos motores IDS integrados ao *firewall* [Li et al. 2023, Kim and Lee 2024, Rahman et al. 2023]. A plataforma suporta ainda o gerenciamento simultâneo de múltiplas unidades organizacionais, cada uma com sua própria base de dispositivos, políticas configuráveis e administradores dedicados, sob uma hierarquia de três níveis: superusuário institucional, administrador de unidade e usuário final. Esse modelo de governança distribuída é especialmente adequado à realidade multicampi das universidades federais brasileiras.

As principais contribuições deste trabalho são: (i) uma plataforma de gestão integrada de dispositivos IoT com auto-cadastro e governança distribuída por unidade organizacional; (ii) um modelo de monitoramento dual, proativo e reativo, com orquestração multi-IDS e contenção automática via *firewall*; e (iii) uma arquitetura modular e de código aberto, integrável a sistemas institucionais existentes e extensível para pipelines de detecção baseados em inteligência artificial, SIEM e infraestruturas de SOC universitários.

¹<https://www.surf.nl/en/services/network-connectivity/iotroam>

²<https://catalogo.detic.unicamp.br/detic/servicos/rede-sem-fio-unicamp-iot-wi-fi>

³<https://github.com/GT-IoTEdu/wticifes2026-iotedu>

⁴<https://gt-iotedu.github.io>

2. Arquitetura e Implementação

O IoTedu é uma plataforma web voltada ao gerenciamento de dispositivos IoT em redes institucionais, oferecendo suporte ao cadastro, controle, monitoramento e resposta a eventos de segurança, de forma manual ou automatizada. Para ilustrar seu funcionamento, considere o seguinte cenário operacional: um professor registra um sensor IoT experimental em seu departamento. A partir desse momento, o tráfego do dispositivo passa a ser monitorado continuamente, com geração de logs e eventos de segurança em tempo real. Caso sejam identificados eventos classificados com severidade alta ou crítica, o sistema pode acionar automaticamente o bloqueio do dispositivo na infraestrutura de rede e notificar o professor responsável. Eventos de menor severidade não disparam bloqueio automático, sendo encaminhados para triagem manual do administrador da unidade. Dispositivos legítimos eventualmente bloqueados podem ser prontamente liberados pelo administrador, evitando interrupções indevidas ao ensino e à pesquisa.

A plataforma integra mecanismos de detecção com serviços de rede e appliances de segurança, permitindo não apenas a identificação de comportamentos maliciosos, mas também a aplicação coordenada de políticas de controle de acesso e a contenção de incidentes em nível de infraestrutura. Essa integração viabiliza ações automatizadas, como bloqueio de tráfego, isolamento do dispositivo e atualização de regras de firewall.

Além disso, o IoTedu suporta o gerenciamento simultâneo de múltiplas unidades organizacionais em uma mesma instância da plataforma. Cada unidade, que pode representar um campus, centro acadêmico, departamento, laboratório ou curso, opera como um domínio administrativo independente, com sua própria base de dispositivos cadastrados, políticas de segurança configuráveis e administradores locais. Essa arquitetura de governança distribuída permite que gestores de cada unidade mantenham autonomia operacional sobre seus ativos, enquanto a administração institucional preserva uma visão consolidada e centralizada de toda a infraestrutura IoT.

A Figura 1 apresenta a arquitetura da solução, organizada em três camadas principais. Na sequência, cada camada é descrita juntamente com as tecnologias que compõem a plataforma.

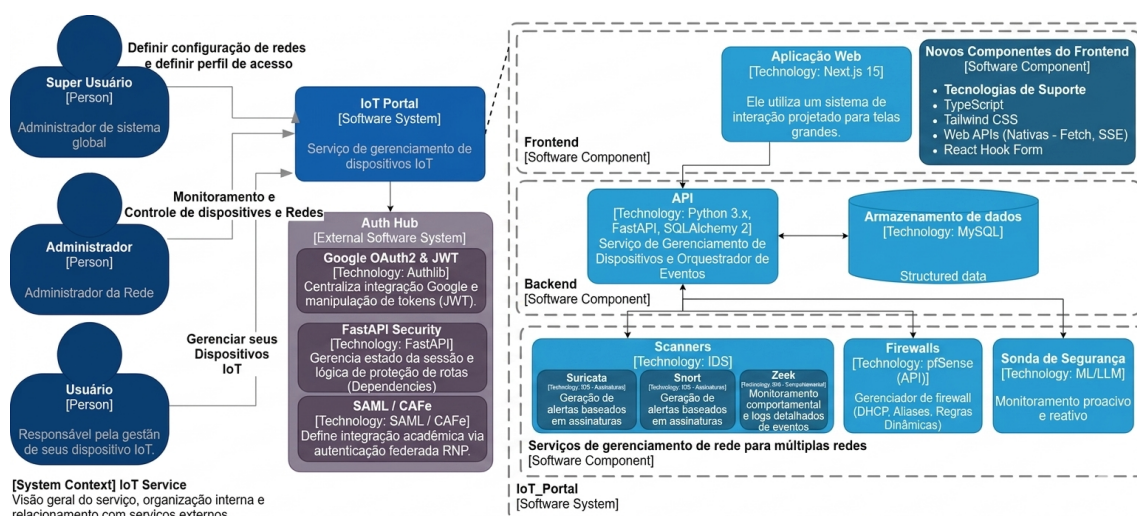


Figure 1. Arquitetura e *stack* tecnológica do IoTedu.

Camada de Serviços de Rede

Na base da arquitetura encontra-se o componente `Serviços de Gerenciamento de Rede`, responsável pela visibilidade e pelo controle em nível de rede. O módulo `Scanners` é instanciado por três motores IDS complementares. O `Suricata`⁵ e o `Snort`⁶ realizam detecção baseada em assinaturas, gerando alertas de alta precisão para ameaças conhecidas com baixa latência. O `Zeek`⁷ complementa essa cobertura com monitoramento orientado a comportamento, produzindo logs detalhados de eventos de rede que enriquecem o contexto dos alertas gerados pelos demais motores. A integração simultânea dessas três ferramentas combina a velocidade da detecção por assinatura com a profundidade analítica do monitoramento comportamental, reduzindo tanto falsos negativos quanto a fragmentação de alertas.

O módulo `Firewalls` é instanciado pelo `pfSense`⁸, acessado via API REST. O `pfSense` atua como ponto central de orquestração de rede, gerenciando a configuração dinâmica de endereços via DHCP, a manutenção de aliases de dispositivos e a aplicação automática de regras de firewall. Quando a camada de backend decide pelo bloqueio de um dispositivo, a regra correspondente é provisionada diretamente no `pfSense` sem intervenção manual, viabilizando a contenção de incidentes em escala institucional.

Camada de Backend

O componente `Backend` é desenvolvido em Python 3.x, que serve de base para todo o ecossistema e provê bibliotecas nativas relevantes para segurança, como suporte a HMAC e TLS. A lógica da API é centralizada no `FastAPI`⁹, que agrega validação automática de dados via `Pydantic`, gerenciamento de middlewares via `Starlette` e servidor de aplicação via `Uvicorn`, resultando em uma camada de API performática e com documentação automática. A persistência de dados é gerenciada pelo `MySQL`, com acesso mediado pelo `SQLAlchemy 2`, que provê mapeamento objeto-relacional e abstração da camada de banco de dados, facilitando a manutenção e a evolução do esquema de dados ao longo do projeto.

O módulo `API` centraliza a coleta de eventos, realiza a normalização de registros provenientes de diferentes fontes e formatos, executa a correlação entre múltiplos alertas e classifica os eventos de acordo com sua severidade. O armazenamento persistente de dispositivos, usuários, eventos e políticas de acesso é gerenciado pelo módulo `Data Storage`, implementado sobre o `MySQL`.

A autenticação e a autorização são tratadas por uma pilha dedicada. A biblioteca `Authlib` centraliza a integração com Google OAuth2 e a manipulação de tokens JWT, enquanto a integração com a `CAFe`¹⁰ viabiliza a autenticação federada via SAML, permitindo que usuários das instituições vinculadas à RNP acessem a plataforma com suas credenciais institucionais sem necessidade de cadastro adicional. O controle de sessão e a proteção de rotas são gerenciados pelo `FastAPI Security` por meio do mecanismo de dependências do framework.

⁵<https://suricata.io/>

⁶<https://www.snort.org/>

⁷<https://zeek.org/>

⁸<https://www.pfsense.org/>

⁹<https://fastapi.tiangolo.com/>

¹⁰<https://cafe.rnp.br/>

Camada de Frontend

O componente `Frontend` é construído sobre o Next.js 15¹¹, que serve de base da aplicação e integra nativamente o React, o sistema de roteamento e os modos de renderização híbrida (SSR e SSG), permitindo adequar a estratégia de renderização conforme as necessidades de cada página. Todo o projeto é desenvolvido em TypeScript, cujo sistema de tipagem estática reduz erros em tempo de desenvolvimento e melhora a manutenibilidade da base de código. A estilização é realizada com Tailwind CSS, que provê um conjunto de classes utilitárias que acelera o desenvolvimento da interface sem a necessidade de folhas de estilo customizadas. A comunicação assíncrona com o back-end utiliza as Web APIs nativas do navegador, empregando a Fetch API para requisições HTTP convencionais e Server-Sent Events (SSE) para recepção de notificações em tempo real, como alertas de segurança e atualizações de status de dispositivos. O controle e a lógica de formulários são gerenciados pelo React Hook Form, que minimiza re-renderizações e simplifica a validação de campos no lado do cliente.

O módulo `Aplicação Web` é utilizado para monitoramento, auditoria e gestão operacional, com controle de acesso organizado em três níveis hierárquicos. O superusuário institucional define parâmetros globais, configura as unidades organizacionais e estabelece as políticas de acesso aplicáveis a cada domínio. O administrador de unidade gerencia os dispositivos cadastrados e as aprovações pendentes dentro de sua respectiva rede, sem acesso às demais unidades. O usuário final, que pode ser professor, pesquisador, aluno ou técnico, realiza o auto-cadastro de seus dispositivos IoT e acompanha seu status de conectividade e conformidade. Essa hierarquia garante que a delegação de responsabilidades ocorra de forma estruturada, preservando a autonomia local sem comprometer a visibilidade e o controle institucional.

3. Testes Experimentais

Para caracterizar o comportamento operacional do IoTedu, conduzimos testes experimentais organizados em duas etapas. A primeira focou na camada `Serviços de Gerenciamento de Rede`, medindo a latência do pipeline de detecção e resposta a incidentes. A segunda avaliou o comportamento do `Frontend` sob condições de uso real. A metodologia e os resultados de cada etapa são apresentados a seguir.

A Figura 2 e a Tabela 1 apresentam, respectivamente, o ambiente experimental e os parâmetros utilizados na primeira etapa, com foco na camada `Serviços de Gerenciamento de Rede`. A topologia é composta por três máquinas virtuais e uma aplicação local no host, isolando as funções de geração de ataques, monitoramento de rede e controle. Todo o tráfego de ataque é direcionado à interface `enp0s3`, utilizada como ponto de observação e captura do ambiente. Um script dedicado realiza a leitura contínua de logs e o encaminhamento de eventos em tempo real via *Server-Sent Events* (SSE).

A métrica mensurada é a latência das principais etapas do pipeline de detecção e resposta a incidentes de segurança. A etapa *Início da Detecção* corresponde ao intervalo entre o início do ataque e a geração do primeiro alerta pelo IDS. A etapa *Detecção a Bloqueio* representa o tempo decorrido entre a geração do alerta e a efetivação da regra

¹¹<https://nextjs.org/>

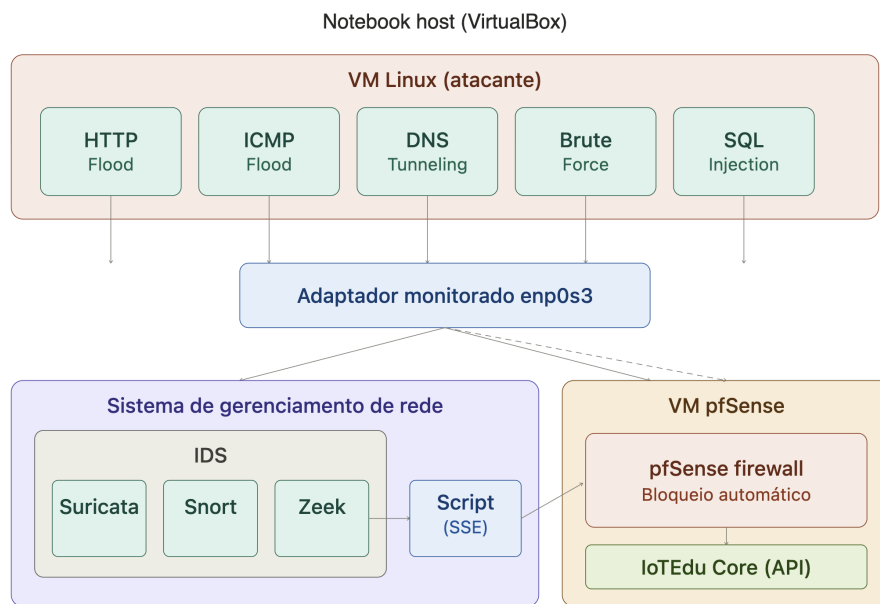


Figure 2. Configuração do ambiente experimental.

Table 1. Parâmetros dos testes de gerenciamento de rede.

Categoria	#	Especificação
Host	1	Notebook, Oracle VirtualBox 7.1.12, Windows 11 Pro 64-bit, Intel Core i7-1185G7 (1,80 GHz base / 3,00 GHz boost), 32 GB RAM
VM Atacante	1	Linux Mint 22.3 (Zena), Ubuntu 24.04 (Noble) x86_64, kernel 6.14.0-37-generic, 1 vCPU, 2 GB RAM, Intel 82540EM (enp0s3)
VM Monitoramento	1	Ubuntu 24.04 (Noble) x86_64, kernel 6.17.0-14-generic, 1 vCPU, 2 GB RAM, Intel 82540EM (enp0s3)
VM Firewall	1	pfSense 2.8.1-RELEASE, FreeBSD 15.0-CURRENT, 4 vCPUs, 8 GB RAM, Intel 82540EM (UEFI)
IoTedu Core	1	API executada localmente no host
IDSs testados	3	Suricata, Snort, Zeek
Cenários de ataque	5	HTTP Flood, ICMP Flood, DNS Tunneling, SSH Brute Force, SQL Injection
Execuções	5	por IDS por ataque, totalizando 15 execuções por tipo de ataque e 75 execuções no total
Etapas medidas	4	Início da Detecção, Detecção a Bloqueio, Início a Falha, Processamento da API

de bloqueio no pfSense. A etapa *Início a Falha* indica o tempo total de exposição do sistema, definido como o intervalo entre o início do ataque e sua completa interrupção ou contenção. Por fim, a etapa *Processamento da API* mede o tempo de resposta da API do IoTedu Core no tratamento dos eventos recebidos via SSE.

A Tabela 2 apresenta a média e o desvio padrão, em segundos, da latência das quatro etapas para cada IDS individualmente e para o conjunto global, agregando todas as cinco execuções dos cinco tipos de ataque.

Table 2. Latência média $\pm$ desvio padrão (5 execuções) [Assolin et al. 2026].

Scanner	Início da Detecção	Detecção a Bloqueio	Início a Falha	Processamento API
Snort	1,450 $\pm$ 0,596	1,417 $\pm$ 0,295	4,732 $\pm$ 1,385	0,363 $\pm$ 0,121
Suricata	0,881 $\pm$ 0,414	0,616 $\pm$ 0,210	3,160 $\pm$ 0,469	0,543 $\pm$ 0,187
Zeek	3,208 $\pm$ 1,165	3,595 $\pm$ 2,466	8,808 $\pm$ 3,202	0,382 $\pm$ 0,190
Global	1,847 $\pm$ 1,267	1,876 $\pm$ 1,903	5,567 $\pm$ 3,124	0,430 $\pm$ 0,185

Os resultados permitem três observações principais. Em primeiro lugar, a análise do desvio padrão indica consistência das medições, validando a metodologia adotada dentro do escopo do ambiente de testes. O Suricata apresentou o melhor desempenho em

latência, registrando os menores tempos em todas as etapas e o menor desvio padrão entre os três motores, o que indica maior consistência e previsibilidade de resposta. O Zeek, por sua natureza orientada à análise comportamental e à geração de logs detalhados de contexto, apresentou latências mais elevadas, refletindo a diferença de objetivos entre detecção por assinatura e monitoramento comportamental.

Em segundo lugar, a latência global do sistema é predominantemente determinada pelas etapas de detecção e geração de alertas pelos IDSs, e não pelo processamento central da API. A etapa *Processamento da API* apresentou média baixa e reduzida variabilidade entre os três motores, indicando comportamento estável e contribuição marginal ao tempo total de resposta. Esse resultado confirma que a implementação da camada de orquestração do IoTedu adiciona overhead desprezível ao pipeline, preservando o desempenho determinado pelos mecanismos de detecção subjacentes.

Em terceiro lugar, as etapas *Detecção a Bloqueio* e, sobretudo, *Início a Falha* apresentam maior dispersão entre os IDSs, sugerindo que a variabilidade global do sistema é determinada principalmente pela velocidade com que cada motor transforma observações de tráfego em alertas acionáveis. Esse resultado tem implicação direta para o dimensionamento da plataforma em ambientes institucionais: a escolha do IDS primário deve considerar não apenas a precisão de detecção, mas também a latência e a consistência da geração de alertas, dado que esses fatores definem a janela de exposição efetiva da rede durante um incidente.

4. Implantação na UNIPAMPA

A plataforma IoTedu, incluindo frontend, backend, orquestração multi-IDS, classificação por risco e bloqueio automático, encontra-se implementada e foi validada experimentalmente, conforme apresentado na seção anterior. Sua implantação em ambiente institucional de produção está em andamento no campus Alegrete da UNIPAMPA, sobre uma rede dedicada, denominada *IoTedu*, associada à VLAN 915 já provisionada no campus. Essa segregação isola o tráfego dos dispositivos IoT cadastrados, facilitando o monitoramento e a aplicação de políticas específicas de segurança.

A infraestrutura é composta por dois servidores: um dedicado aos serviços de rede (DHCP e *pfSense*), atuando como firewall e ponto central de aplicação de regras de bloqueio e controle de acesso, e outro que hospeda a plataforma (frontend e backend) e as sondas Suricata, Snort e Zeek, responsáveis pelo monitoramento contínuo do tráfego. À medida que a implantação amadurece, métricas operacionais em condições reais, como volume de dispositivos gerenciados, comportamento sob carga e lições aprendidas, serão reportadas, complementando a avaliação em ambiente controlado apresentada neste trabalho.

5. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho apresentou o *IoTedu*, uma plataforma integrada para gestão, monitoramento e resposta a incidentes em redes WiFi IoT nas IFES. Duas demonstrações de instanciação e operação da solução podem ser visualizadas nos Vídeos 1¹², com fluxo totalmente automatizado via Selenium, e 2¹³, com operação manual e bloqueio automático de ataques.

¹²<https://drive.google.com/file/d/1lgzzlMtGKaLZNAV1V-8mjYVYJQSZI2Z1/view?usp=sharing>

¹³<https://drive.google.com/file/d/1SxzYw5g1Q6UYTCdtPo05Iu39DtcG4xQH/view?usp=sharing>

A solução cobre todo o ciclo de incorporação, gestão e controle de dispositivos IoT em ambientes institucionais, desde o auto-cadastro pelos usuários, classificação por risco e segregação do tráfego em SSIDs e VLANs específicas, até o monitoramento contínuo e a contenção automática de incidentes por meio da orquestração de múltiplos IDSs integrados ao *firewall* pfSense. Além disso, a arquitetura de governança distribuída, com suporte a múltiplas unidades organizacionais e controle hierárquico por perfil institucional, torna a plataforma especialmente adequada à realidade multicampi e multidepartamental das universidades federais brasileiras.

Os testes experimentais demonstraram a viabilidade operacional do pipeline, com tempo médio global de contenção de 5,57 segundos. Os resultados indicam que a latência é majoritariamente determinada pela etapa de detecção dos IDSs, enquanto a camada de orquestração do IoTEdu adiciona overhead desprezível. O Suricata apresentou o melhor desempenho em latência e consistência, enquanto o Zeek se destacou pela maior profundidade analítica, evidenciando a complementaridade da arquitetura multi-IDS.

Como trabalhos futuros, destacam-se: (i) a implantação e a validação da plataforma em ambientes reais de IFES interessadas; (ii) o aprimoramento da correlação multi-fonte e temporal de eventos de segurança; (iii) a otimização do ciclo de detecção e ação; e (iv) a integração a sistemas institucionais como CAFé, SIEM e futuros SOC's universitários distribuídos da RNP.

Agradecimentos. Este trabalho foi parcialmente financiado pela RNP, através do GT-IoTEdu, e pelo CNPq (Processo nº 409743/2025-9).

References

- Alqahtani, S. et al. (2023). Cybersecurity threats in iot environments: Recent advances and challenges. *Journal of Network and Computer Applications*.
- Alsheavi, A. N., Hawbani, A., Othman, W., Wang, X., Qaid, G., Zhao, L., Al-Dubai, A., Zhi, L., Ismail, A., Jhaveri, R., et al. (2025). Iot authentication protocols: Challenges, and comparative analysis. *ACM Computing Surveys*, 57(5):1–43.
- Assolin, J., Martins Ciocca, M., Carricio, E., Kreutz, D., Ereno Quincozes, S., Mansilha, R., and Gaspar, A. (2026). IoTEdu Core: Automated intrusion detection and response in IoT environments through Multi-IDS orchestration. 10.5281/zenodo.19545743.
- IoT Analytics (2025). State of iot 2025: Number of connected iot devices growing 13% to 21.1 billion globally. Accessed: 2026.
- Kim, J. and Lee, H. (2024). Recent advances in iot architectures and applications: A comprehensive survey. *Future Generation Computer Systems*.
- Li, S., Xu, L. D., and Zhao, S. (2023). Security challenges and opportunities in internet of things: A survey. *IEEE Internet of Things Journal*.
- Nguyen, T. et al. (2024). Security and privacy challenges in iot-based smart environments. *Computer Networks*.
- Rahman, M. et al. (2023). Edge computing for iot: Security and scalability challenges. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*.